

2023071062 - Teesa Shahnaz Triviraquetta

2024071002 - Muhammad Bakhtiar Ilham

2024071010 – Annisa Intania Putri

Essay Rencana Proyek Akhir Dari Perspektif Software Engineering

Berdasarkan seminar blockchain yang telah diikuti, terdapat beberapa poin penting yang sangat relevan dengan pengembangan proyek RW Smart System (e-RW / WargaKu). Di awal seminar, narasumber menekankan bahwa perkembangan blockchain saat ini sudah berada pada fase yang berbeda dibanding beberapa tahun sebelumnya. Jika sebelumnya teknologi ini masih berada pada tahap eksperimen dan pembuktian konsep, maka pada tahun 2026 blockchain mulai bergerak ke arah implementasi nyata dan integrasi dengan berbagai sistem yang sudah ada.

Hal ini menjadi insight penting dalam perancangan sistem RW Smart System. Sistem yang kami usulkan tidak berdiri sendiri secara terpisah, tetapi dirancang agar dapat terintegrasi dengan sistem lain yang sudah ada di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti data administrasi warga atau sistem pembayaran digital yang sudah digunakan sebelumnya. Dengan demikian, sistem tidak hanya inovatif tetapi juga realistis untuk diterapkan.

Selanjutnya, narasumber memperkenalkan dua konsep utama yaitu gateway dan architect. Gateway dijelaskan sebagai penghubung antara sistem blockchain dengan sistem lain, termasuk sistem lama (legacy system). Dalam konteks proyek RW Smart System, konsep ini sangat relevan karena tidak semua pengurus RW atau warga langsung siap menggunakan teknologi blockchain secara penuh. Oleh karena itu, gateway dapat berperan sebagai jembatan antara sistem konvensional (misalnya pencatatan kas manual atau Excel) dengan sistem berbasis blockchain.

Sebagai contoh, ketika bendahara RW memasukkan data pembayaran kas, sistem backend dapat berfungsi sebagai gateway yang menghubungkan input tersebut ke blockchain. Prosesnya dimulai saat bendahara menginput data seperti nama warga, nominal pembayaran, dan tanggal transaksi melalui tampilan sistem. Data tersebut kemudian diproses oleh backend untuk dilakukan validasi terlebih dahulu, misalnya memastikan bahwa data warga sudah terdaftar dan nominal yang dimasukkan sesuai.

Setelah data dinyatakan valid, sistem akan membuat record transaksi yang kemudian dikirim ke jaringan blockchain untuk dicatat sebagai sebuah transaksi baru. Pada tahap ini, teknologi blockchain memastikan bahwa data yang sudah masuk tidak dapat diubah atau dihapus, sehingga keaslian data tetap terjaga. Selain itu, setiap transaksi biasanya memiliki hash atau kode unik yang dapat digunakan sebagai bukti bahwa transaksi tersebut benar-benar terjadi.

Di sisi pengguna, baik bendahara maupun warga tidak perlu memahami proses teknis yang terjadi di belakang layar. Mereka tetap menggunakan sistem seperti aplikasi biasa,

misalnya hanya dengan klik tombol “bayar” atau “input kas”. Namun sebenarnya, di balik proses tersebut terjadi pencatatan yang lebih aman dan transparan dibandingkan sistem konvensional.

Lebih lanjut, gateway juga berperan dalam menghubungkan data blockchain dengan tampilan sistem. Artinya, ketika warga ingin melihat riwayat pembayaran kas, sistem akan mengambil data dari blockchain dan menampilkannya dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti tabel atau laporan. Hal ini membuat informasi yang kompleks menjadi lebih sederhana dan user-friendly.

Dengan pendekatan ini, proses transisi dari sistem manual ke sistem berbasis blockchain menjadi lebih halus. Pengguna tidak merasa terbebani dengan teknologi baru, karena pengalaman penggunaan tetap sederhana. Di sisi lain, sistem tetap mendapatkan manfaat utama dari blockchain yaitu transparansi, keamanan, dan keandalan data. Pendekatan seperti ini sangat penting agar teknologi yang digunakan tidak hanya canggih, tetapi juga benar-benar bisa diterapkan dan diterima oleh masyarakat.

Konsep kedua yaitu architect juga memiliki peran penting. Architect di sini mengacu pada bagaimana sistem dirancang secara keseluruhan agar dapat berjalan dengan baik dan saling terintegrasi. Dalam proyek RW Smart System, peran ini terlihat pada perancangan arsitektur sistem yang mencakup frontend, backend, blockchain layer, dan database. Setiap komponen harus dirancang dengan jelas agar tidak terjadi konflik atau kesalahan dalam proses pengembangan.

Selain itu, seminar juga menekankan bahwa masa depan blockchain tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada sumber daya manusia. Dibutuhkan tidak hanya kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman tentang bisnis, hukum, dan kebutuhan pengguna. Hal ini juga menjadi perhatian dalam proyek kami, di mana sistem tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga pada kebutuhan nyata warga dan pengurus RW sebagai pengguna utama.

Menariknya, jika dikaitkan dengan nilai kehidupan, konsep ini juga bisa dianalogikan seperti cerita tentang kecerdikan dalam menghadapi masalah. Dalam konteks sistem, kita tidak selalu harus mengganti semua hal lama dengan yang baru secara drastis. Justru pendekatan yang lebih cerdas adalah dengan memanfaatkan apa yang sudah ada, lalu mengintegrasikannya secara bertahap menggunakan teknologi baru seperti blockchain. Dengan kata lain, solusi yang baik bukan hanya soal kecanggihan teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut diterapkan secara tepat.

Namun, penting juga untuk diingat bahwa dalam pengembangan sistem, transparansi dan kejujuran tetap menjadi nilai utama. Blockchain memang memberikan transparansi data, tetapi pengelolaan sistem tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, penggunaan teknologi ini harus diiringi dengan etika yang baik agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Jika dilihat dari perspektif Software Engineering, proyek RW Smart System ini juga harus memiliki perencanaan yang matang melalui dokumen Software Requirements Specification (SRS). SRS akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan sistem, baik functional maupun non-functional. Dengan adanya SRS, tim pengembang memiliki panduan

yang jelas mengenai fitur apa saja yang harus dibuat, bagaimana sistem bekerja, serta batasan-batasan yang ada.

Dalam tahap desain, SRS digunakan untuk merancang struktur sistem secara keseluruhan, termasuk arsitektur dan alur data. Selanjutnya pada tahap implementasi, SRS membantu developer agar tetap fokus pada kebutuhan awal tanpa keluar dari tujuan sistem. Pada tahap pengujian, SRS juga digunakan sebagai acuan untuk melakukan verification dan validation, yaitu memastikan bahwa sistem sudah dibangun dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Dari sisi kebutuhan sistem, RW Smart System memiliki beberapa fitur utama seperti manajemen data warga, pengelolaan kas, distribusi bantuan sosial, informasi fasilitas, serta dashboard monitoring. Fitur kas menjadi salah satu yang paling penting karena berkaitan langsung dengan transparansi keuangan. Dengan blockchain, setiap transaksi kas dapat tercatat secara permanen dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, sehingga mengurangi potensi konflik.

Selain itu, sistem juga harus memenuhi kebutuhan non-fungsional seperti keamanan, performa, dan kemudahan penggunaan. Mengingat pengguna sistem berasal dari berbagai kalangan, termasuk yang tidak terbiasa dengan teknologi, maka tampilan dan alur sistem harus dibuat sesederhana mungkin. Hal ini penting agar sistem benar-benar digunakan dan tidak hanya menjadi proyek saja.

Secara keseluruhan, proyek RW Smart System tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi blockchain, tetapi juga pada bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan solusi nyata bagi masyarakat. Integrasi dengan sistem yang sudah ada, penggunaan gateway sebagai penghubung, serta perancangan arsitektur yang matang menjadi kunci utama keberhasilan sistem ini.

Kesimpulan yang dapat diambil dari seminar ini adalah bahwa blockchain di masa depan akan semakin berfokus pada integrasi dan implementasi nyata. Konsep gateway dan architect menjadi fondasi penting dalam membangun sistem yang tidak hanya canggih, tetapi juga dapat digunakan secara luas. Dalam proyek RW Smart System, kedua konsep ini diterapkan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan tidak hanya inovatif, tetapi juga realistis, mudah digunakan, dan mampu memberikan manfaat langsung bagi lingkungan masyarakat.